

Explicación del Servicio FTP

ACTIVIDAD 3

*Francisco Javier Otero Herrero
Grupo ATU | 16 de Junio de 2025*

Explicación del Servicio FTP

Explicación del Servicio FTP

Tras el estudio de los contenidos de la unidad didáctica, responde adecuadamente a las preguntas que se plantean a continuación:

PREGUNTAS

1. Explica los mecanismos de acceso a los servidores como protocolos, direccionamiento, puertos en un servidor.

Para acceder a cualquier servicio en un servidor, incluyendo un servidor FTP, se utilizan una serie de mecanismos fundamentales que implican protocolos, direccionamiento y puertos.

Protocolos

Un **protocolo** es un conjunto de reglas estandarizadas que definen cómo dos o más dispositivos se comunican entre sí. En el contexto de los servidores, los protocolos especifican cómo se deben enviar y recibir los datos para un servicio particular.

Para acceder a servidores, los protocolos más relevantes son los de **la capa de aplicación** del **modelo TCP/IP**, que son los que interactúan directamente con las aplicaciones de usuario.

- **Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP):**

- **Propósito:** Diseñado específicamente para la transferencia de archivos entre un cliente y un servidor. Permite subir, descargar, listar directorios, crear y eliminar archivos, etc.
- **Características:** **FTP** estándar no es seguro por defecto, ya que las credenciales y los datos se transmiten en texto plano. Por ello, se recomienda usar sus variantes seguras:
 - **FTPS (FTP Secure): FTP sobre SSL/TLS.** Cifra tanto el canal de control como el canal de datos. Requiere la negociación de un **certificado SSL/TLS**.
 - **SFTP (SSH File Transfer Protocol):** Un protocolo de transferencia de archivos que se ejecuta sobre **SSH (Secure Shell)**. Proporciona un canal seguro y cifrado para todas las comunicaciones (autenticación, comandos y datos). Es más robusto y a menudo preferido por su seguridad y porque multiplexa la transferencia y el control sobre una única conexión.

Explicación del Servicio FTP

- **Protocolo de Hipertexto (HTTP/HTTPS):**
 - **Propósito:** Utilizado para la distribución de documentos de hipermedia y el World Wide Web. Es el protocolo fundamental para los navegadores web.
 - **HTTP (Hypertext Transfer Protocol):** Sin cifrado.
 - **HTTPS (HTTP Secure):** **HTTP** sobre **SSL/TLS**. Cifra la comunicación entre el navegador y el servidor web, protegiendo la información sensible como credenciales, datos personales, etc. Es el estándar actual para cualquier sitio web.
- **Protocolo de Shell Seguro (SSH):**
 - **Propósito:** Permite el acceso remoto seguro a un servidor a través de una interfaz de línea de comandos. Se utiliza para la administración del servidor, la ejecución remota de comandos y también para la transferencia segura de archivos (**SFTP**) y el tunelizado de puertos.
- **Protocolo de Escritorio Remoto (RDP):**
 - **Propósito:** Desarrollado por Microsoft para permitir a los usuarios conectarse a una interfaz gráfica de escritorio de otro ordenador a través de una red. Muy común para administrar servidores Windows de forma remota.
- **Protocolo de Acceso a Directorio Ligero (LDAP/LDAPS):**
 - **Propósito:** Utilizado para acceder y mantener servicios de información de directorio distribuidos. Común en entornos empresariales para la autenticación de usuarios contra **Active Directory** o servidores **LDAP**.

Direccionamiento

El direccionamiento se refiere a cómo se identifica y localiza un servidor en una red. Los mecanismos principales son las direcciones IP y los nombres de dominio.

- **Direcciones IP (Internet Protocol):**
 - Son identificadores numéricos únicos asignados a cada dispositivo conectado a una red. Hay dos versiones principales:
 - **IPv4:** Formato como 192.168.1.1 (cuatro octetos decimales separados por puntos). La cantidad de direcciones IPv4 es limitada.
 - **IPv6:** Formato más largo como 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334. Ofrece un espacio de direcciones muchísimo mayor.

Explicación del Servicio FTP

- Los servidores suelen tener una dirección IP pública estática si necesitan ser accesibles desde Internet, o una dirección IP privada si solo son accesibles dentro de una red local o corporativa.
- **Nombres de Dominio (Domain Names):**
 - Son nombres legibles por humanos (ej. midominio.com, ftp.midominio.com) que se utilizan en lugar de las **direcciones IP** numéricas.
 - El **Sistema de Nombres de Dominio (DNS)** es el servicio que traduce estos nombres de dominio a sus correspondientes **direcciones IP**.
 - Por ejemplo, cuando intentas acceder a *ftp.midominio.com*, tu cliente (o el sistema operativo) primero consulta un **servidor DNS** para obtener la **dirección IP** asociada a *ftp.midominio.com*, y luego usa esa **IP** para establecer la conexión.

Puertos en un Servidor

Los **puertos** son números que identifican un servicio o aplicación específica ejecutándose en un servidor en una **dirección IP** determinada. Un servidor puede tener múltiples servicios activos (**web, FTP, correo, etc.**), y cada uno **escucha** peticiones en un puerto específico.

Cuando un cliente quiere acceder a un servicio, no solo necesita la **dirección IP** del servidor, sino también el número de **puerto** donde ese servicio está esperando conexiones. Esto permite que múltiples servicios compartan la misma **dirección IP**. Algunos puertos estándar y sus usos comunes:

- ✓ **Puerto 20 (TCP): FTP Data (modo activo).** Utilizado para la transferencia de datos en el modo activo de FTP.
- ✓ **Puerto 21 (TCP): FTP Control.** Utilizado para los comandos y la comunicación de control en FTP (y FTPS explícito).
- ✓ **Puerto 22 (TCP): SSH y SFTP.** Utilizado para sesiones seguras de shell y para la transferencia de archivos con SFTP.
- ✓ **Puerto 23 (TCP): Telnet.** Protocolo de acceso remoto no seguro (evitar su uso).
- ✓ **Puerto 25 (TCP): SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).** Para el envío de correo electrónico.
- ✓ **Puerto 53 (UDP/TCP): DNS (Domain Name System).** Para la resolución de nombres de dominio a direcciones IP.
- ✓ **Puerto 80 (TCP): HTTP (Hypertext Transfer Protocol).** Para el tráfico web no cifrado.
- ✓ **Puerto 110 (TCP): POP3 (Post Office Protocol 3).** Para la descarga de correo electrónico.
- ✓ **Puerto 143 (TCP): IMAP (Internet Message Access Protocol).** Para el acceso al correo electrónico, permitiendo mantenerlo en el servidor.
- ✓ **Puerto 443 (TCP): HTTPS (HTTP Secure).** Para el tráfico web cifrado.
- ✓ **Puerto 3389 (TCP): RDP (Remote Desktop Protocol).** Para acceso remoto a escritorios de Windows.
- ✓ **Puerto 990 (TCP): FTPS (FTP Secure).** Para el canal de control en FTPS implícito (conexión directa cifrada).

Explicación del Servicio FTP

Cómo funcionan juntos (Ejemplo FTP):

- ✓ **El Cliente:** Quiere conectarse al servidor **FTP** *ftp.ejemplo.com*.
- ✓ **DNS:** El cliente primero pregunta a un **servidor DNS** qué **dirección IP** corresponde a *ftp.ejemplo.com* (ej. 192.0.2.10).
- ✓ **Conexión de Control (Puerto 21):** El cliente intenta establecer una conexión **TCP** con el *servidor 192.0.2.10* en el **puerto 21**. Esta es la conexión de control donde se envían los **comandos FTP (LOGIN, LIST, GET, PUT, etc.)**.
- ✓ **Autenticación:** El cliente envía el nombre de usuario y contraseña (si no es anónimo) al servidor a través de esta conexión de control.
- ✓ **Negociación de Datos (Puertos 20 o Rango Pasivo):** Cuando el cliente solicita una transferencia de datos (ej. descargar un archivo), el servidor y el cliente negocian cómo se establecerá la conexión de datos:
 - **Modo Activo:** El servidor inicia una conexión desde su **puerto 20** al cliente en un puerto específico que el cliente le ha comunicado. (A menudo bloqueado por firewalls del cliente).
 - **Modo Pasivo:** El servidor le dice al cliente en qué puerto de su propio rango de puertos pasivos (ej. 50000-50099) va a escuchar. El cliente entonces inicia la conexión de datos a ese puerto. Este es el modo más común hoy en día porque es más compatible con firewalls de clientes.
- ✓ **Transferencia de Datos:** Una vez establecida la conexión de datos, el archivo se transfiere a través de esa conexión.

Entender estos mecanismos es fundamental para configurar y asegurar correctamente cualquier servicio en un servidor.